大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

吉林大学

2019– 2020 学年第一学期《高等数学 AI》试题

2019 年 1 月 13 日

一	二	三	四	五	总分

得 分

一、选择题（共 6 道小题，每小题 3 分，满分 18 分）.

1．设函数 $f(x), g(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续,且当 $x\to 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小,则当 $x\to 0$ 时, $\int_0^x f(t)\sin t\mathrm{d}t$ 是 $\int_0^x g(t)t\mathrm{d}t$ 的（ B ）.

(A) 低阶无穷小　　(B)高阶无穷小

(C) 同阶但不等价无穷小　　(D)等价无穷小

2．设函数 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}, & x>0, \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处有连续的一阶导数，则（ D ）.

(A) $\alpha>0$　　(B) $\alpha>1$　　(C) $\alpha\ge 2$　　(D) $\alpha>2$

3．曲线 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-2x-3}$ 有（ A ）.

(A)一条水平渐近线,一条铅直渐近线

(B)一条水平渐近线,两条铅直渐近

(C) 两条水平渐近线,一条铅直渐近线

(D) 没有水平渐近线,两条铅直渐近线

4．设函数 $f(x)$ 具有二阶导数， $g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（ D ）.

(A)当 $f'(x)\ge 0$ 时， $f(x)\ge g(x)$

(B)当 $f'(x)\ge 0$ 时， $f(x)\le g(x)$

(C)当 $f''(x)\ge 0$ 时， $f(x)\ge g(x)$

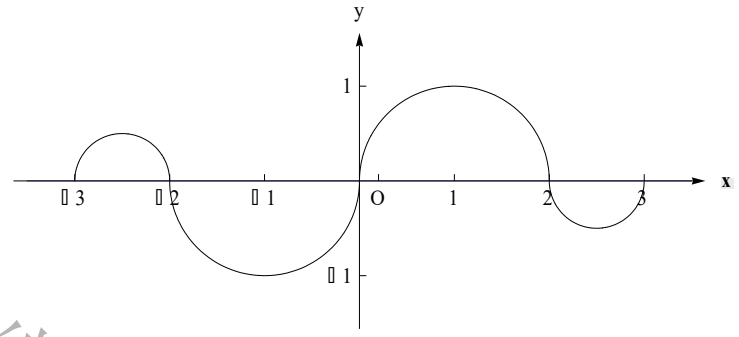
(D)当 $f''(x)\ge 0$ 时， $f(x)\le g(x)$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5．如图，连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2]$、$[2,3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周，在区间 $[-2,0]$、$[0,2]$ 上图形分别是直径为 2 的下、上半圆周，设 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则下列结论正确的是(　C　).



（A）$F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$　　（B）$F(3)=\frac{5}{4}F(2)$

（C）$F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$　　（D）$F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$

6. 设 $\lim a_n=a$, 且 $a\neq 0$, 则当 n 充分大时有（A　）.

（A）$|a_n|>\frac{|a|}{2}$　　（B）$|a_n|<\frac{|a|}{2}$

（C）$a_n>a-\frac{1}{n}$　　（D）$a_n<a+\frac{1}{n}$

得 分

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分）.

1．若曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 上有拐点 $(-1,0)$, 则 $b=$ _3___　.

2．$\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$_____ e^6 _____.

3．曲线 $\tan(x+y+\frac{\pi}{4})=e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____y=-2x_____.

4．设 $f(x)=\sin^2 x$,则 $f^{(n)}(x)=$ ___ $2^{n-1}\sin(2x+\frac{n-1}{2}\pi)$ _____.

5．$\int_{-1}^{1}\left(\frac{1+\sin x}{1+x^2}+|x|\right)\mathrm{d}x=$ ___ $1+\frac{\pi}{2}$ _____.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：校大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6．设 $F(x)=\int_{x^2}^{0}\cos t^2\,\mathrm{d}t$，则 $F'(1)=$ __-2cos1_____.

得 分

三、 解答题（共 6 道题，每小题 8 分，满分 48 分）.

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{1-\mathrm{e}^{-x}}-\dfrac{1}{x}\right)$.

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-e^{-x}}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x+x^2-1+e^{-x}}{(1-e^{-x})x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x+x^2-1+e^{-x}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1+2x-e^{-x}}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2+e^{-x}}{2}=\frac{3}{2}$$

2．已知 $y=y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 所确定的函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{t^2}{2t}=\frac{t}{2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{4t}$$

3．计算不定积分 $\int \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

解　令 $\sqrt[3]{x}=t, x=t^3, \mathrm{d}x=3t^2\mathrm{d}t$

$$\begin{aligned}\int \mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x&=\int \mathrm{e}^t\cdot 3t^2\mathrm{d}t=3\int t^2\mathrm{d}\mathrm{e}^t=3\mathrm{e}^t t^2-6\int \mathrm{e}^t\cdot t\mathrm{d}t\\&=3\mathrm{e}^t t^2-6\int t\mathrm{d}\mathrm{e}^t\\&=3\mathrm{e}^t t^2-6t\mathrm{e}^t+6\int \mathrm{e}^t\mathrm{d}t\\&=3\mathrm{e}^t t^2-6t\mathrm{e}^t+6\mathrm{e}^t+C\\&=3\mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}\sqrt[3]{x^2}-6\sqrt[3]{x}\mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}+6\mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}+C\end{aligned}$$

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4. 设 $f(x)=\begin{cases}x+1, & x<0,\\ x, & x\geq 0.\end{cases}$ 求 $F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[-1,1]$ 上的表达式.

$-1\leq x<0$ 时，$F(x)=\int_{-1}^{x}(t+1)\mathrm{d}t=\dfrac{t^2}{2}\Big|_{-1}^{x}+(x+1)$

$$=\frac{x^2+2x+1}{2}=\frac{(x+1)^2}{2}$$

$0\leq x\leq 1$ 时，$F(x)=\int_{-1}^{0}(t+1)\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}t\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}+\dfrac{x^2}{2}$

微信公众号：极大情报站

5．计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}\mathrm{d}x$.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}\,|\sin x|\mathrm{d}x$$

$$=2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}\sin x\mathrm{d}x=-2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)$$

$$=-\frac{4}{3}(\cos x)^{\frac{3}{2}}\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4}{3}$$

6. 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$0<x_1<\pi, x_{n+1}=\sin x_n (n=1,2,\cdots)$.

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 并求此极限值.　(2) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

解　由于 $0<x<\pi$ 时，$0<\sin x<x$，于是 $0<x_{n+1}=\sin x_n\leq x_n$，说明数列 $\{x_n\}$ 单调减少且 $x_n>0$. 由单调有界准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.记为 A.

递推公式两边取极限得 $A=\sin A,\ \therefore A=0$

(II) 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{\sin x_n}{x_n})^{\frac{1}{x_n^2}}$，为“$1^{\infty}$”型.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

因为离散型不能直接用洛必达法则，先考虑 $\lim\limits_{t\to 0}(\dfrac{\sin t}{t})^{\frac{1}{t^2}}$

$$\lim_{t\to 0}(\frac{\sin t}{t})^{\frac{1}{t^2}}=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{1}{t^2}\ln(\frac{\sin t}{t})}=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{1}{2t}\cdot\frac{1}{\frac{\sin t}{t}}\cdot\frac{(t\cos t-\sin t)}{t^2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{t\cos t-\sin t}{2t^3}}=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\cos t-t\sin t-\cos t}{6t^2}}=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{-\sin t}{6t}}=e^{-\frac{1}{6}}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{x_{n+1}}{x_n})^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{\sin x_n}{x_n})^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{\sin x}{x})^{\frac{1}{x^2}}=e^{-\frac{1}{6}}$

得 分

四、 （本题满分 10 分）.

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\varphi(x)-\cos x}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$ 其中 $\varphi(x)$ 具有二阶连续导数, $\varphi(0)=1$.

(1) 求 a 的值, 使 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续;

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 求 $f'(x)$ 并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的连续性.

解 (1) $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)-\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(\varphi'(x)+\sin x)=\varphi'(0)$

故当 $a=\varphi'(0)$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(2) $x\neq 0$ 时 $f'(x)=\dfrac{x[\varphi'(x)+\sin x]-[\varphi(x)-\cos x]}{x^2}$

$x=0$ 时

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\varphi(x)-\cos x}{x}-\varphi'(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\cos x-x\varphi'(0)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi'(x)+\sin x-\varphi'(0)}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi''(x)+\cos x}{2}=\frac{1}{2}[\varphi''(0)+1]$$

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{x[\varphi'(x)+\sin x]-[\varphi(x)-\cos x]}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x[\varphi''(x)+\cos x]}{2x}=\frac{1}{2}[\varphi''(0)+1]=f'(0)$$

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$f'(x)$ 在 $x=0$ 的连续.

得 分

五、（本题满分 6 分） 已知 $f'(x)$ 连续, 且当 $x \geq 0$ 时，恒有 $f'(x)>0$，证明当 $0<a<b$ 时，$\int_a^b tf(t)\mathrm{d}t > \frac{1}{2}[b\int_0^b f(t)\mathrm{d}t - a\int_0^a f(t)\mathrm{d}t]$.

解 令 $F(x)=\int_a^x tf(t)\,\mathrm{d}t - \frac{1}{2}[x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - a\int_0^a f(t)\mathrm{d}t], F(a)=0.$

$$F'(x)=xf(x)-\frac{1}{2}\int_0^x f(t)dt-\frac{1}{2}xf(x)=\frac{1}{2}[xf(x)-\int_0^x f(t)dt]$$

$$=\frac{1}{2}[\int_0^x f(x)dt-\int_0^x f(t)dt]=\frac{1}{2}\int_0^x [f(x)-f(t)]dt.$$

由 $f'(x)>0$ 知函数 $f(x)$ 单调递增，当 $x>t$ 有，$f(x)-f(t)>0$，有 $F'(x)>0$ 函数 $F(x)$ 单调递增，当 $0<a<b$ 时，$F(b)>F(a)=0$

$$F(b)=\int_a^b tf(t)\,\mathrm{d}t-\frac{1}{2}[b\int_0^b f(t)\mathrm{d}t-a\int_0^a f(t)\mathrm{d}t]>0.$$

即

$$\int_a^b tf(t)\mathrm{d}t>\frac{1}{2}[b\int_0^b f(t)\mathrm{d}t-a\int_0^a f(t)\mathrm{d}t].$$

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】